TL POS

LOGICIEL DE CAISSE & GESTION COMMERCIALE

DOCUMENTATION OFFICIELLE • MANUEL COMPLET

Guide d'Utilisation & d'Administration

Guide de référence complet pour les caissiers, restaurateurs, gérants et administrateurs réseau. Déploiement Windows 10/11 & Windows 7, prise de commande sur tablettes Android, profils métiers instantanés, impression thermique directe, balances code-barres et accès distant sécurisé par maillage VPN Tailscale.

Auteur & Concepteur

Lounes Tinouche (TL) • TL Software Suite

Version du Système

TL POS v2.6 Pro • Édition Multi-Postes

SOM Table des Matières

01. Présentation Générale & Architecture Système Page 3

02. Installation & Prérequis Matériels Page 4

03. Activation de la Licence Cryptographique (ECDSA) Page 6

04. Profils Métiers en 1 Clic & Sauvegarde Personnalisée Page 8

05. Opérations Quotidiennes de Caisse & Restauration Page 10

06. Matériel : Imprimantes, Balances & Éditeur de Ticket Page 13

07. Intégration des Tablettes Serveurs Android (TL Serveur) Page 16

08. Accès Distant Longue Distance & Multi-Sites via Tailscale VPN Page 18

09. Gestion des Stocks, Fiches Techniques & Ingrédients Page 20

10. Sauvegarde, Maintenance & Guide de Dépannage Page 21

> 💡 **Philosophie de Conception de TL POS**
>
> TL POS a été conçu dès l'origine pour une fiabilité absolue en environnement de vente intensif : zéro dépendance externe lourde, démarrage instantané en moins d'une seconde, stockage local atomique immunisé contre les coupures d'électricité, et autonomie complète sans nécessiter d'abonnement cloud récurrent.

01 Présentation Générale & Architecture

L'Écosystème TL POS

TL POS est une suite logicielle complète pour points de vente et restauration, créée et développée par **Lounes Tinouche (TL)**. Conçue pour une réactivité extrême, elle offre une interface fluide, intuitive et élégante tant sur les ordinateurs de caisse Windows que sur les terminaux mobiles Android dédiés aux serveurs en salle.

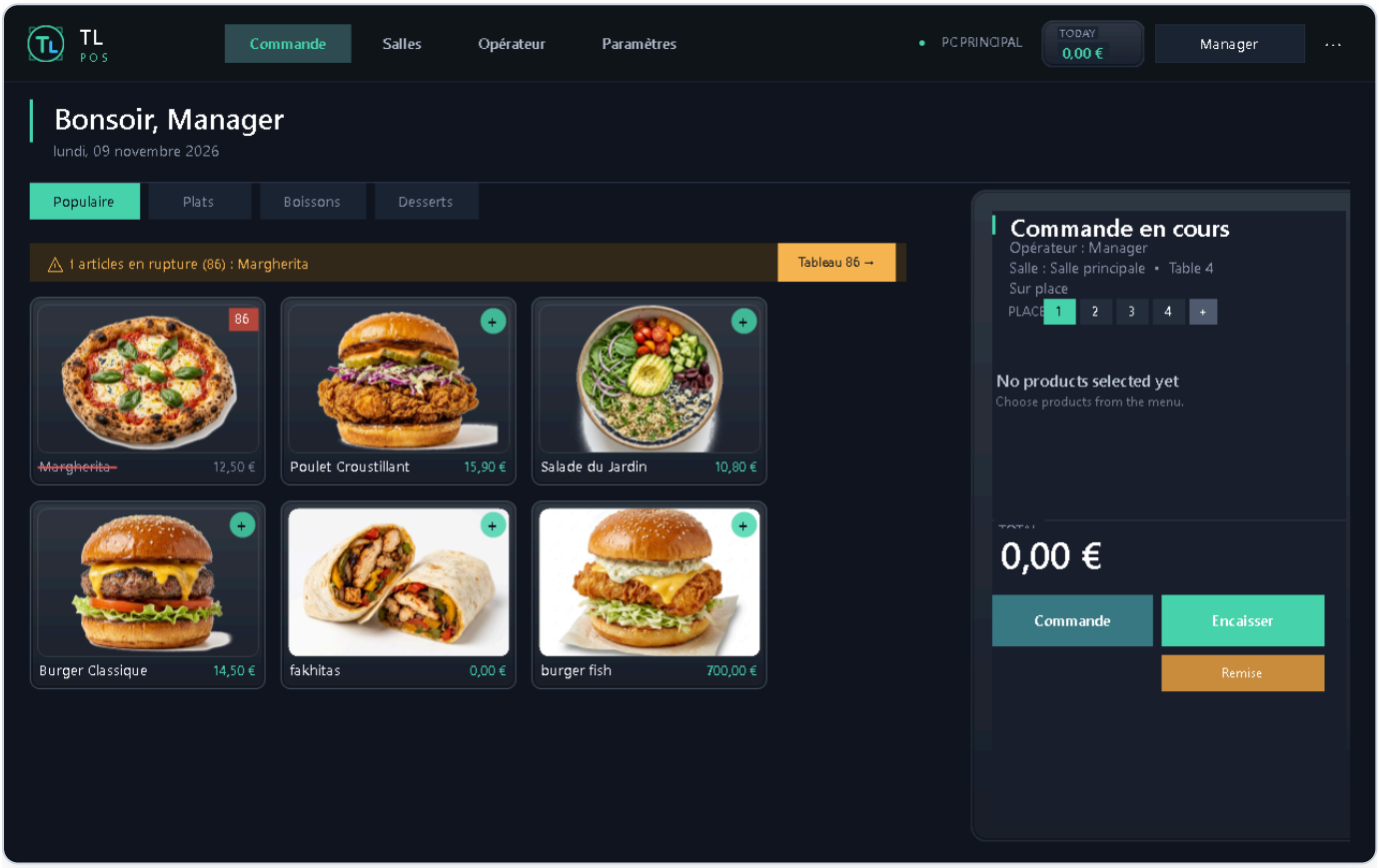


Figure 1.1 — Écran principal de caisse TL POS (Catalogue produits, panier interactif, encaissement direct et pavé numérique).

Compatibilité Double Système d'Exploitation (Dual-Target)

Contrairement aux solutions modernes basées sur Electron ou Chromium qui saturent la mémoire vive, TL POS s'exécute sur un moteur binaire ultra-optimisé compilé nativement pour deux cibles :

Version / Cible	Système d'Exploitation Supporté	Consommation RAM	Profil Idéal
TL POS Win10/11 (net10.0)	Windows 10, Windows 11 (64-bit)	~45 Mo	PC de caisse tactiles modernes, postes gérants, ordinateurs portables récents.

Version / Cible	Système d'Exploitation Supporté	Consommation RAM	Profil Idéal
TL POS Win7 (net48)	Windows 7 SP1, Windows 8.1, POSReady 7	~25 Mo	Anciens terminaux point de vente tactiles industriels (POSReady/Atom/Celeron).
TL Serveur Android	Android 8.0 jusqu'à Android 15	~35 Mo	Tablettes tactiles de prise de commande, smartphones serveurs, terminaux mobiles.

> 💎 **Deux Thèmes Graphiques & Deux Niveaux de Performance**
>
> - **Thème Clair / Thème Sombre :** Basculement instantané selon l'ambiance lumineuse (restaurant tamisé le soir ou boutique très éclairée le jour).
> - **Qualité Haute (High Tier) :** Dégradés cybernétiques, ombres douces et transitions animées à 60 images par seconde.
> - **Qualité Légère (Lite Tier) :** Interface 100% à plat, aucun timer d'animation, aucune charge CPU résiduelle, idéale pour les processeurs d'ancienne génération.

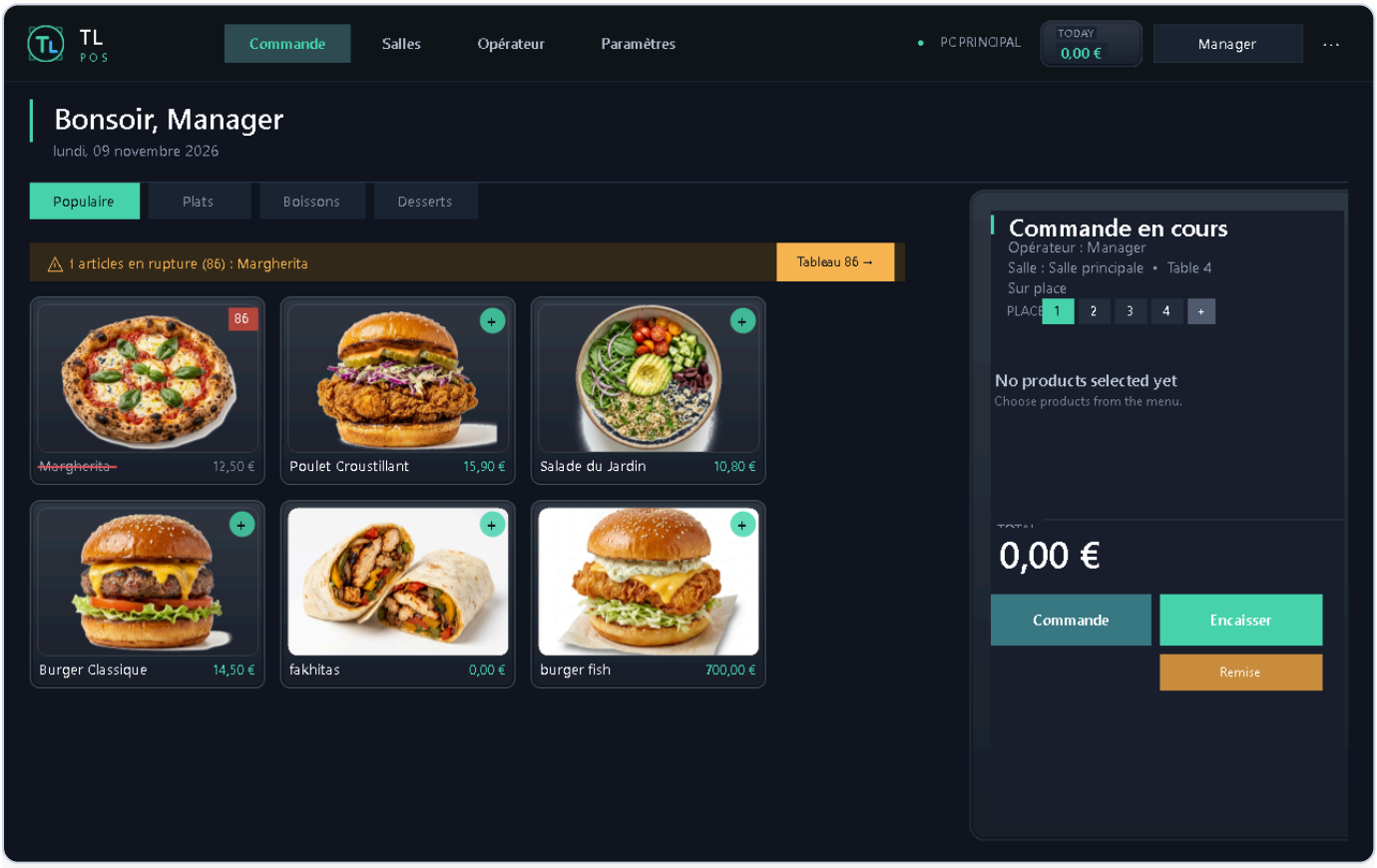


Figure 1.2 — Interface en Thème Sombre : confort visuel parfait pour les ambiances de bar et restaurant.

02 Installation & Prérequis Matériels

Prérequis Matériels Recommandés

Composant	Configuration Minimale	Configuration Recommandée
Processeur (CPU)	Intel Celeron / Intel Core 2 Duo 1.8 GHz	Intel Core i3 / i5 ou supérieur (ou AMD Ryzen)
Mémoire Vive (RAM)	2 Go de RAM	4 Go à 8 Go de RAM
Disque Dur	200 Mo d'espace libre	Disque SSD (lancement en moins d'une seconde)
Affichage	1024 × 768 (Tactile ou Écran classique)	1920 × 1080 Full HD tactile capacitif
Périphériques	Clavier, souris standard	Imprimante thermique 80mm ESC/POS, tiroir-caisse RJ11, douchette USB

Procédure d'Installation Pas à Pas sous Windows

1. **Télécharger ou Décompresser l'archive :** Placez le dossier d'installation dans `C:\TL POS` ou directement sur le bureau. L'application est entièrement portable : elle ne nécessite aucun service Windows externe lourd, ni Microsoft SQL Server, ni MySQL.
2. **Choisir l'exécutable adapté :**
    - 3. Pour Windows 10 et 11 : Utilisez le dossier `publish-win10-x64\TL POS.exe`.
    - 4. Pour Windows 7 SP1 ou POSReady : Utilisez le dossier `publish-win7\TL POS.exe`.
5. **Créer un raccourci Bureau :** Faites un clic droit sur `TL POS.exe` → *Envoyer vers* → *Bureau (créer un raccourci)*.
6. **Lancement initial :** Double-cliquez sur le raccourci. L'application démarre immédiatement et vous invite à renseigner votre clé de licence lors de la toute première ouverture.

> 🔒 **Intégrité de la Base de Données**
>
> Toutes les données (articles, familles, tables, ventes, paramètres d'imprimantes, comptes opérateurs) sont stockées dans le dossier `client database\` adjacent à l'exécutable. Les écritures s'effectuent par écriture atomique sur fichier temporaire puis remplacement éclair, garantissant l'absence de corruption de données même en cas de coupure de courant soudaine en plein encaissement.

03 Licence Cryptographique & Activation

Sécurité de la Licence par Signature ECDSA

TL POS intègre un système d'activation cryptographique inviolable basé sur la cryptographie sur courbes elliptiques (ECDSA P-256 avec hachage SHA-256). Ce mécanisme assure à la fois la protection intellectuelle du concepteur et la garantie d'une licence perpétuelle pour l'acquéreur, sans dépendance vis-à-vis d'un serveur d'activation en ligne.

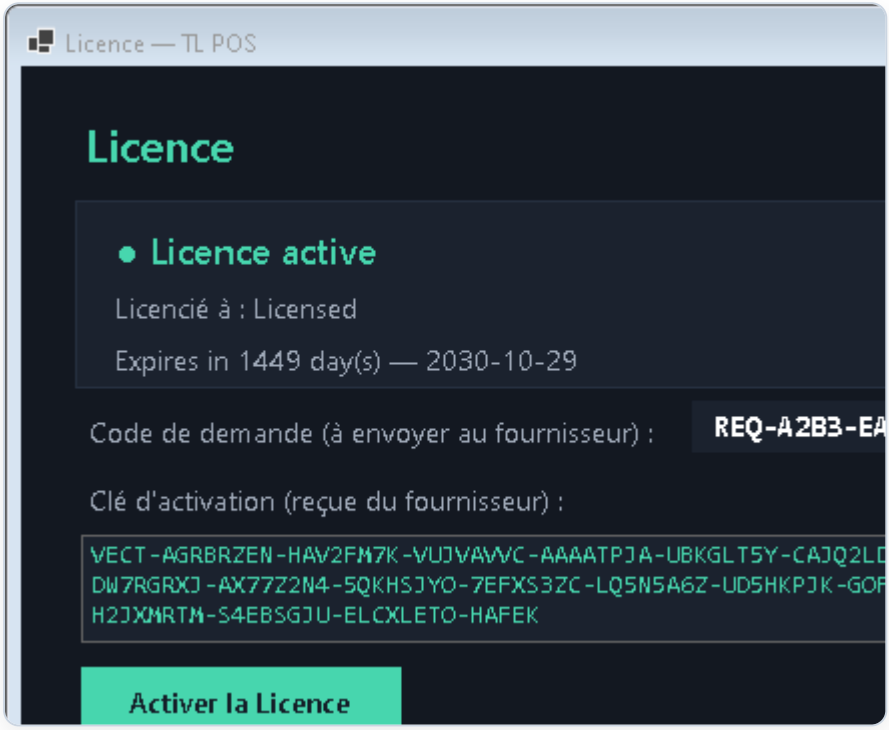


Figure 3.1 — Fenêtre d'activation de la licence TL POS avec identifiant matériel unique (Machine ID).

Procédure d'Activation Pas à Pas

1. Au premier démarrage, la fenêtre **« TL POS — Activation de Licence »** s'affiche à l'écran.
2. Votre **Identifiant Machine (Machine ID)** à 16 caractères hexadécimaux apparaît automatiquement (ex: `A1B2-C3D4-E5F6-7890`). Cet identifiant est calculé à partir des composants matériels de la machine hôte.
3. Cliquez sur le bouton **Copier l'identifiant** et transmettez-le à votre distributeur agréé ou directement à **Lounes Tinouche (TL)**.
4. En retour, vous recevez un code de licence signé correspondant à votre nom d'établissement.
5. Saisissez le **Nom du Client**, collez la **Clé de Licence** dans le champ prévu, puis cliquez sur **Activer la Licence**.
6. Le logiciel vérifie la signature mathématique instantanément, génère le fichier `license.dat` et déverrouille l'accès complet à vie.

> ⚠ **Règle de Sécurité Importante**
>
> La licence est liée à la carte mère et au processeur du terminal. Si vous devez remplacer l'ordinateur de caisse, il vous suffit de contacter le support muni de votre facture pour régénérer une nouvelle clé pour le nouvel appareil.

04 Profils Métiers en 1 Clic & Sauvegarde

Les 6 Métiers Préconfigurés

Chaque commerce possède des exigences opérationnelles bien distinctes. TL POS intègre un sélecteur de **Profils Métiers en 1 Clic** qui reconfigure instantanément l'intégralité du comportement logiciel (écrans de vente, priorité douchette, pesée automatique, ventilation des tickets en cuisine, gestion des tables).



Figure 4.1 — Architecture des 6 profils d'activités avec bouclier de sauvegarde « Ma Configuration Personnalisée ».

Profil Métier	Comportement & Réglages Automatiques
🛒 **Supermarché & Épicerie**	Priorité absolue à la douchette code-barres, décodage des balances poids EAN-13, encaissement au scanner rapide, multi-scan par quantité, ouverture tiroir automatique.
👗 **Boutique & Prêt-à-Porter**	Gestion des déclinaisons taille/couleur, programme de fidélité clients, gestion des retours et avoirs, émission de chèques-cadeaux.
☕ **Café & Boulangerie**	Vente comptoir express, gestion des formules repas midi, déduction de TVA différenciée (sur place vs à emporter), préparation rapide des boissons.
🍽️ **Restaurant Traditionnel**	Plan de salle interactif par zones, transfert et regroupement de tables, réclame des suites (Entrée/Plat/Dessert), partage de l'addition, synchronisation tablettes serveurs.
🍕 **Pizzeria & Restauration Rapide**	Pizzas moitié-moitié, suppléments d'ingrédients, appel client par bipeur, affectation des livreurs avec suivi départ/retour, écran cuisine tactile.
💊 **Pharmacie & Parapharmacie**	Traçabilité des numéros de lot et dates de péremption, déconditionnement (boîte vers plaquette), tiers payant et historique ordonnances clients.

Le Bouclier « Ma Configuration Personnalisée »

Pour éviter toute perte accidentelle de vos réglages spécifiques (nom du commerce, TVA locale, imprimantes mappées, options d'arrondi) lorsque vous explorez les différents profils, TL POS intègre le mécanisme **My Customized Setup Safeguard** :

- Dès que vous modifiez un commutateur dans les Paramètres, vos préférences sont sauvegardées dans votre profil sur-mesure.
- Si vous cliquez sur un profil d'exemple pour le tester, un bouton **Restaurer ma configuration** reste visible en haut de l'écran pour retrouver instantanément vos réglages d'origine en un seul clic.

05 Opérations Quotidiennes de Caisse

1. Connexion Opérateur & Ouverture de Caisse

À l'ouverture du logiciel ou au changement d'équipe, l'écran de verrouillage invite le serveur ou caissier à sélectionner son profil et à saisir son code confidentiel à 4 chiffres.

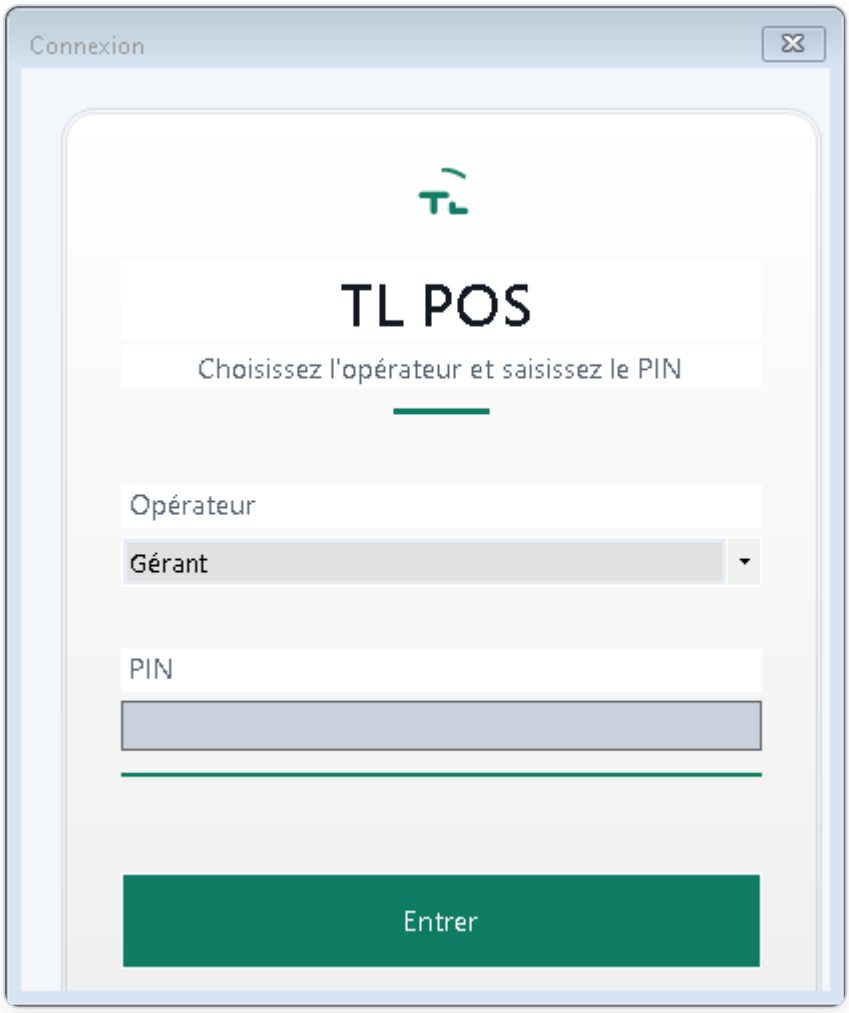


Figure 5.1 — Écran de sélection des opérateurs avec nouveau logo TL et pavé numérique tactile.

> 💰 **Saisie du Fond de Caisse Matinal**
> Lors de la première ouverture de journée, le logiciel demande à l'administrateur ou au caissier de saisir le montant du **Fond de Caisse** (espèces en tiroir). Ce montant est isolé du chiffre d'affaires et réintégré automatiquement lors du calcul de la clôture de caisse Z le soir.

2. Prise de Commande en Mode Salle (Restauration)

1. Cliquez sur l'onglet **Salles & Tables** dans la barre de navigation supérieure.
2. Sélectionnez la salle (ex: *Terrasse*, *Salle Principale*, *Étage*).

3. Les tables occupées apparaissent en **Bleu / Cyan** avec le montant en cours et la durée d'occupation. Les tables libres apparaissent en fond neutre disponible.
4. Touchez une table libre pour ouvrir une commande. Le catalogue des familles et articles s'affiche.
5. Touchez les articles pour les ajouter au panier. Pour ajouter des cuissons ou suppléments (ex: *À point*, *Sans oignons*), cliquez sur la ligne d'article dans le panier pour afficher la feuille de modificateurs.
6. Cliquez sur **Envoyer en Cuisine**. Le bon de commande s'imprime instantanément sur l'imprimante cuisine ou s'affiche sur l'écran KDS, et la table passe en statut occupée.

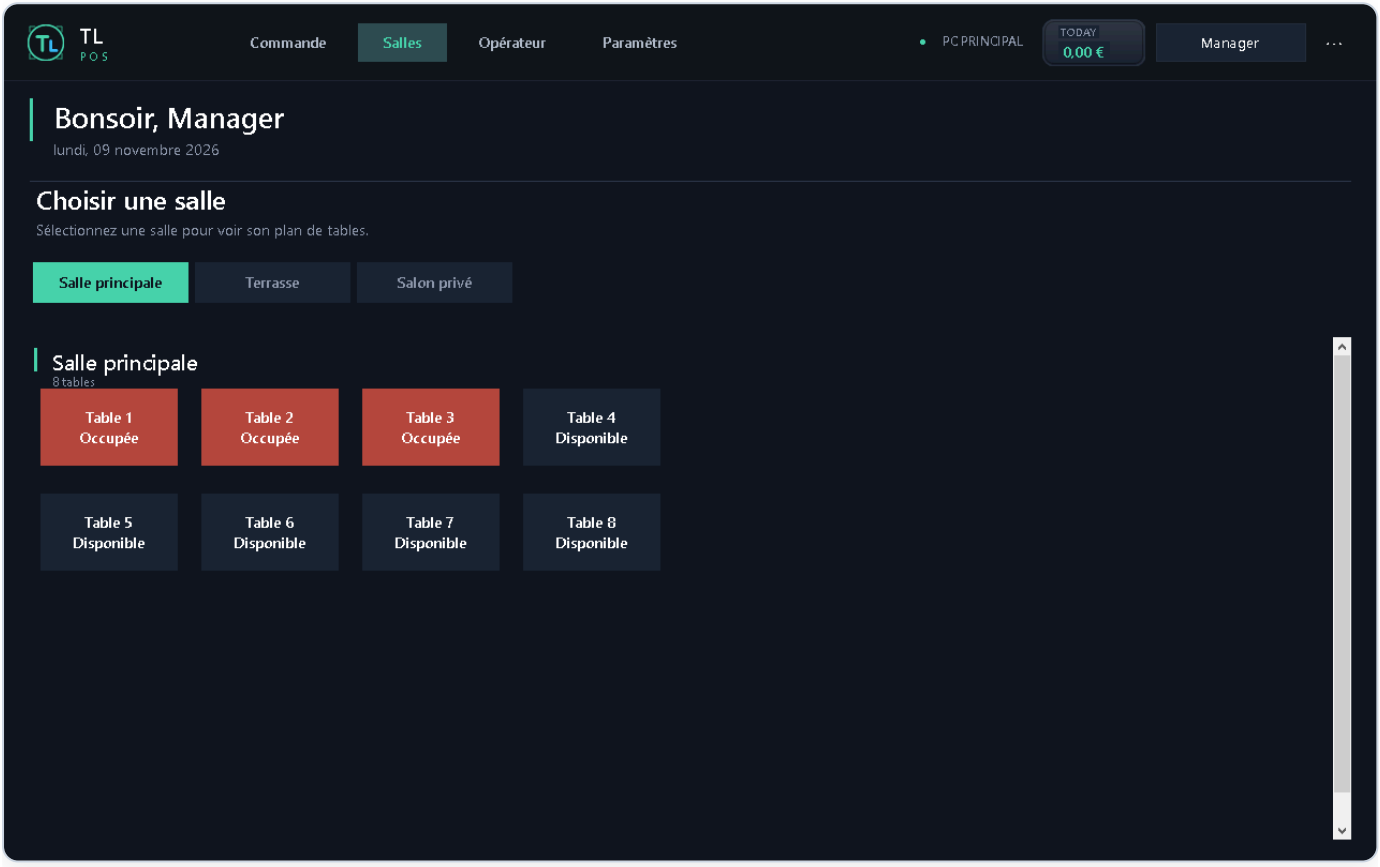


Figure 5.2 — Plan de salle interactif : visualisation en temps réel des tables occupées, montants et temps écoulé.

3. Prise de Commande en Vente Comptoir Directe (Boutique / Fast-Food)

En mode comptoir, le caissier scanne les articles avec la douchette ou clique sur les tuiles produits à l'écran. La commande s'enregistre immédiatement sans affectation de table.

4. Modes de Paiement & Partage d'Addition

Lorsque le client souhaite régler, cliquez sur le bouton **Encaisser** :

- **Espèces :** Tapez le montant remis par le client sur le pavé tactile. Le rendu de monnaie s'affiche en gros caractères et le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement.
- **Carte Bancaire / TPE :** Validation directe du paiement par carte.
- **Paiement Mixte / Partage :** Permet d'encaisser une partie en carte bancaire, une partie en espèces, ou de diviser l'addition à parts égales entre les convives.

5. Clôture de Journée (Rapports X & Z)

Type de Rapport	Fonction & Conséquence
Rapport X (Lecture de Caisse)	Fournit un état des ventes en cours de journée sans réinitialiser la caisse. Consultable à tout moment par le gérant.
Rapport Z (Clôture Définitive)	Généré en fin de journée : imprime le total du chiffre d'affaires ventilé par taux de TVA, le montant total par mode de paiement (espèces, cartes, chèques), l'écart éventuel de caisse, archive la journée et remet le compteur journalier à zéro.

06 Matériel : Imprimantes, Balances & Tickets

1. Configuration des Imprimantes Thermiques (Spouleur & ESC/POS)

TL POS communique directement avec toutes les imprimantes thermiques du marché (Epson, Star Micronics, Bixolon, Xprinter, Munbyn, etc.) soit via le pilote Windows standard, soit en commandes brutes directes **ESC/POS** par port USB, Ethernet/LAN ou Wi-Fi.

> ⚡ **Résilience en cas d'Arrêt du Spouleur Windows**
>
> Si le service Windows *Spouleur d'impression (spoolsv.exe)* s'arrête ou devient inaccessible (erreur RPC), TL POS ne plante pas : il détecte automatiquement la situation, bascule en mode de repli sécurisé et affiche un avertissement pour redémarrer le service via la commande administrative `net start spooler`.

2. Concepteur Visuel de Ticket (WYSIWYG)

Dans **Paramètres** → **Matériel** → **Imprimantes** → **Éditer le format de ticket**, vous disposez d'un studio visuel permettant de personnaliser chaque élément de vos reçus et tickets de cuisine :

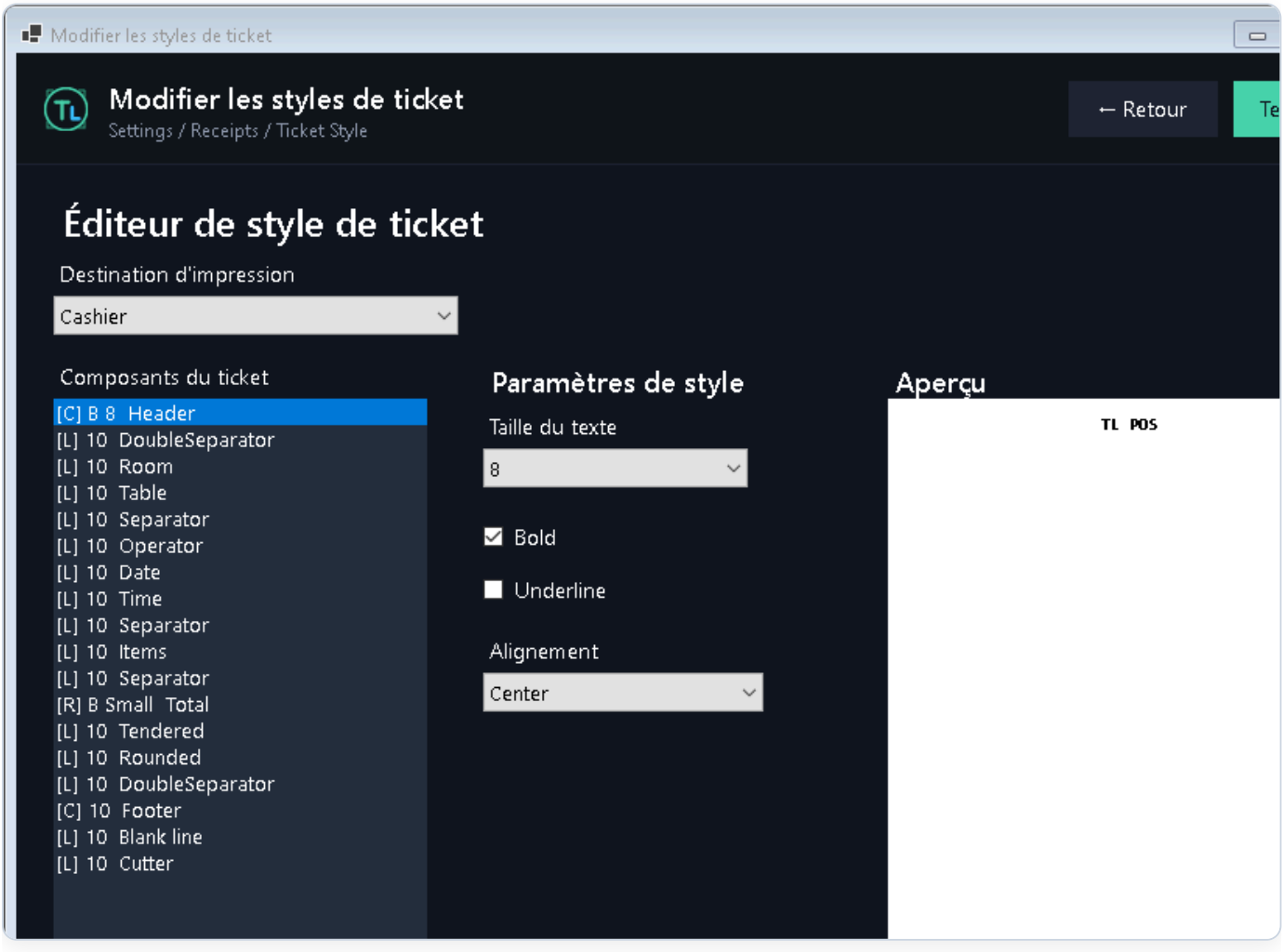


Figure 6.1 — Studio de conception visuelle de ticket : ajout du logo, en-tête, police, cadrage et pied de page.

- **Logo de l'établissement :** Importez votre logo en noir et blanc haute résolution pour une impression thermique nette.
- **En-tête & Coordonnées :** Nom de la société, adresse, numéro fiscal / TVA, numéro de téléphone.
- **Options du massicot :** Déclenchement automatique de la découpe papier en fin de ticket.
- **Code-barres / Code QR :** Impression d'un QR code pour le lien de paiement, facture électronique ou programme fidélité.

3. Balances Électroniques & Codes-Barres Poids Variable EAN-13

Pour les boucheries, poissonneries, boulangeries et épiceries fines équipées d'une balance de pesée à étiquettes, TL POS intègre un décodeur automatique des codes-barres **EAN-13 à préfixe poids** (préfixes 20, 21, 22, 23, 24 ou 28) :

Format EAN-13	Structure du Code-Barres	Exemple	Interprétation par TL POS
Poids Intégré	`20 + [Article 4 chiffres] + [Poids en grammes 5 chiffres] + [Clé]`	`200142012503`	Article N° 142 (ex: Viande Hachée), Poids : **1,250 kg**. Calcul du prix automatique.
Prix Intégré	`22 + [Article 4 chiffres] + [Prix en centimes 5 chiffres] + [Clé]`	`220085007502`	Article N° 85 (ex: Fromage Affiné), Montant total : **7,50 €**.

4. Tiroirs-Caisses & Douchettes Code-Barres

- **Tiroir-Caisse :** Connecté en prise RJ11 directement derrière l'imprimante thermique. TL POS envoie l'impulsion ESC/POS `27, 112, 0, 25, 250` lors de la validation d'un règlement en espèces.
- **Lecteurs Code-Barres (USB / Bluetooth) :** Fonctionnent nativement en émulation clavier sans aucun pilote spécifique. Dès qu'un code est scanné, l'article est localisé et ajouté instantanément au panier.

07 Tablettes Serveurs Mobiles (TL Serveur)

Prise de Commande Tactile en Salle

L'application mobile **TL Serveur** (.NET MAUI optimisé) transforme n'importe quelle tablette ou smartphone Android en terminal de commande mobile ultra-rapide pour les serveurs en salle, terrasse ou étage.

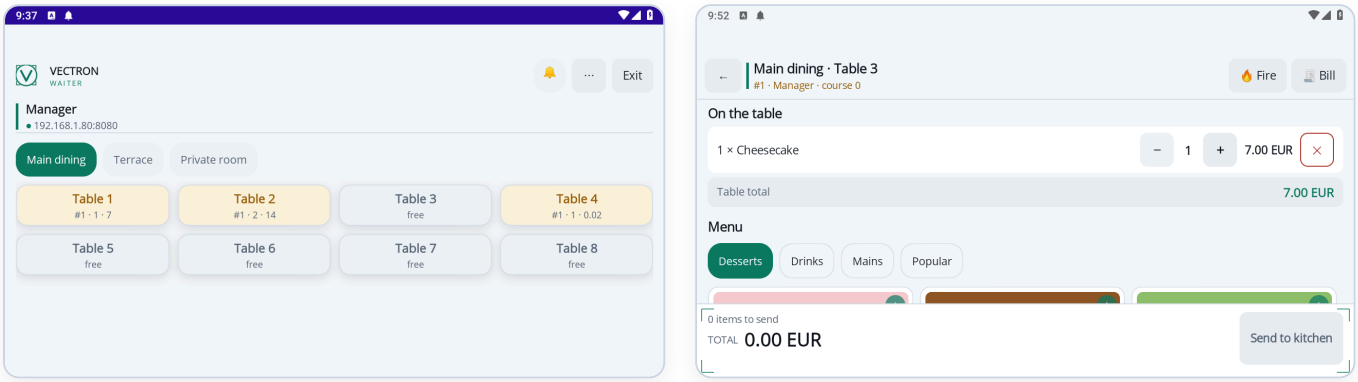


Figure 7.1 — Application mobile TL Serveur Android : plan de salle interactif et catalogue de commande tactile.

Connexion Locale en Réseau Wi-Fi

Le terminal Windows principal héberge un micro-serveur REST haute performance sur le port `8080`. Pour connecter les tablettes au sein de votre établissement :

1. Connectez la tablette Android au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur de caisse Windows.
2. Sur le PC de caisse, ouvrez **Paramètres** → **Réseau** pour noter l'adresse IP locale (ex: `192.168.1.50`).
3. Sur la tablette Android, lancez **TL Serveur**, appuyez sur le menu `...` en haut à droite, et saisissez l'adresse de l'API : `http://192.168.1.50:8080`.
4. La liste des salles, tables et articles se synchronise immédiatement en moins d'une seconde.

08 Accès Distant & Multi-Sites via Tailscale

Pourquoi Tailscale est la Solution Idéale pour TL POS

Traditionnellement, connecter des terminaux distants (serveurs en terrasse éloignée, food trucks, gérant à domicile) exigeait une adresse IP publique fixe coûteuse et l'ouverture de ports sur la box Internet (Port Forwarding), ce qui expose le réseau aux attaques informatiques.

Avec **Tailscale**, vous créez un **réseau maillé sécurisé (Mesh VPN)** chiffré de bout en bout avec le protocole militaire **WireGuard**. Les appareils communiquent directement de pair à pair (Peer-to-Peer) à travers le monde entier, même derrière des routeurs 4G/5G stricts (CGNAT) !

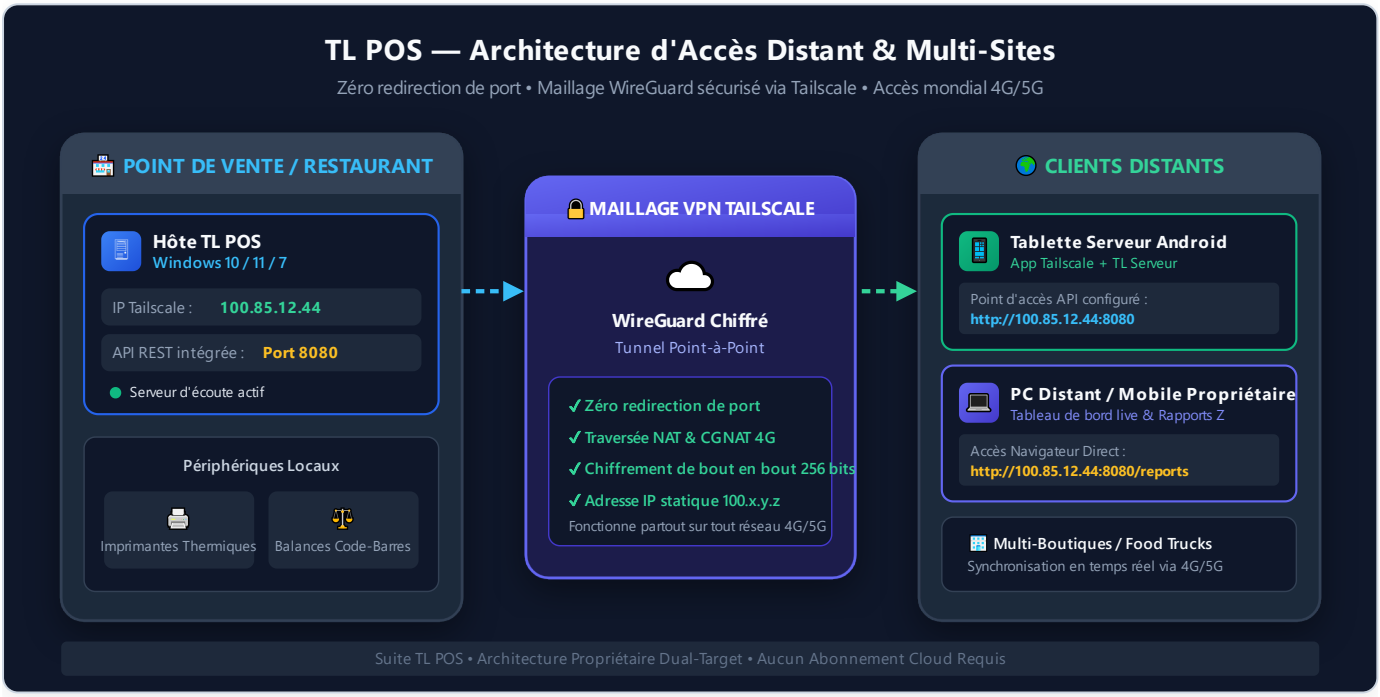


Figure 8.1 — Schéma d'architecture d'interconnexion sécurisée via le maillage VPN Tailscale.

Étape 1 : Installer Tailscale sur le PC de Caisse Windows

1. Rendez-vous sur `https://tailscale.com` et créez un compte gratuit (valable jusqu'à 100 appareils).
2. Téléchargez et installez l'application Tailscale pour Windows sur votre ordinateur de caisse principal.
3. Connectez-vous à votre compte. Tailscale attribue à votre caisse une **adresse IP statique privée** commençant par `100.x.y.z` (ex: `100.85.12.44`).

Étape 2 : Connecter la Tablette Serveur en 4G/5G ou Wi-Fi Distant

1. Sur la tablette Android du serveur, installez l'application **Tailscale** depuis le Google Play Store.
2. Connectez-vous avec le même compte. La tablette rejoint automatiquement le maillage sécurisé.

3. Ouvrez l'application **TL Serveur**, entrez dans les paramètres et indiquez simplement : `http://100.85.12.44:8080` (en remplaçant par l'IP Tailscale de votre PC de caisse).
4. Vos serveurs peuvent désormais prendre des commandes sur le trottoir d'en face, en terrasse extérieure ou sur un événement mobile sans aucune déconnexion.

Étape 3 : Tableau de Bord Live pour le Propriétaire (Depuis chez Soi ou en Déplacement)

Depuis votre ordinateur personnel ou votre smartphone, installez Tailscale, ouvrez votre navigateur internet favori et tapez :
`http://100.85.12.44:8080/reports`
Vous visualisez en temps réel le chiffre d'affaires, le panier moyen, les tables ouvertes et l'état des stocks sans jamais interrompre le travail des caissiers sur place.

09 Gestion des Stocks & Fiches Techniques

1. Suivi des Stocks Simples

Pour les articles vendus tels quels (boissons en bouteille, snacks, vêtements, articles manufacturés), activez l'option *Suivi de stock* dans la fiche produit. Chaque vente décrémente automatiquement le stock restant. Des alertes visuelles préviennent le caissier dès qu'un produit passe sous le seuil d'alerte défini.

2. Fiches Techniques & Déduction des Ingrédients (Restauration)

Pour les restaurants, pizzerias, boulangeries et bars, la vente d'un plat fini doit déstocker ses ingrédients élémentaires. TL POS intègre un moteur de recettes multicouches :

Plat Vendu	Ingrédients Déstockés Automatiquement	Unité de Mesure
Pizza Reine	Pâton à pizza (1 pc) • Sauce tomate (80 g) • Mozzarella (120 g) • Jambon cuit (70 g) • Champignons (50 g)	Grammes / Pièces
Cocktail Mojito	Rhum blanc (5 cl) • Eau gazeuse (10 cl) • Sirop de canne (2 cl) • Feuilles de menthe (6 pcs) • Citron vert (0.5 pc)	Centilitres / Pièces
Burger Gourmet	Pain Brioché (1 pc) • Steak haché pur bœuf (150 g) • Cheddar affiné (40 g) • Sauce maison (30 g)	Grammes / Pièces

10 Sauvegarde, Maintenance & Dépannage

1. Sauvegarde Complète en 10 Secondes

Parce que vos données commerciales sont précieuses, TL POS simplifie la sauvegarde à l'extrême : **aucune procédure complexe de base de données SQL n'est nécessaire**.

1. Fermez l'application TL POS.
2. Copiez simplement le sous-dossier `client database\` sur une clé USB ou un disque externe sécurisé.
3. C'est terminé ! Ce dossier contient l'ensemble de votre catalogue, historiques des ventes, utilisateurs et personnalisations.

2. Déplacement du Logiciel sur un Nouvel Ordinateur

Copiez l'intégralité du dossier du logiciel sur le nouvel ordinateur. Vos données, historiques et paramétrages sont immédiatement disponibles sans aucune manipulation supplémentaire.

3. Guide de Dépannage des Pannes Courantes

Symptôme Constaté	Cause Probable	Procédure de Résolution Immédiate
« Le serveur RPC n'est pas disponible » à l'ouverture des imprimantes	Le service Windows *Spouleur d'impression (Spooler)* a été désactivé ou a planté.	Ouvrez l'invite de commandes en mode administrateur et exécutez la commande : `net start spooler`. TL POS détectera instantanément vos imprimantes.
Le tiroir-caisse ne s'ouvre pas lors d'un paiement en espèces	Câble RJ11 mal enclenché ou mauvaise imprimante par défaut.	Vérifiez que le câble RJ11 est bien inséré dans la prise *DK (Drawer Kick)* de l'imprimante thermique et non dans une prise Ethernet réseau.
La tablette Android n'arrive pas à se connecter à la caisse	Pare-feu Windows bloquant le port 8080 ou réseau Wi-Fi différent.	Sur le PC de caisse, ouvrez le *Pare-feu Windows* et autorisez le trafic entrant sur le port TCP `8080`. Vérifiez que la tablette est sur le même Wi-Fi ou connectée au VPN Tailscale.
Le lecteur de code-barres ne transmet pas le code	Câble USB débranché ou mauvais encodage clavier (QWERTY/AZERTY).	Scannez le code-barres de configuration « French AZERTY Keyboard » présent sur la notice de votre douchette pour caler les chiffres.

TL POS Suite • Conçu et développé par **Lounes Tinouche (TL)** • Tous droits réservés.